2026 衛星數位應用創新大賽　創意構想書

選題名稱	題目六：偏鄉農林牧智慧連線與精準作業定位
參賽隊伍名稱	天相星
作品名稱	天相星 SkyAide：公所災後勘查衛星快篩平台
作品標語	天象天相，無相萬象。

一、作品摘要

農業天災救助卡在公所勘查：須現勘的案件平均 58 天撥款，免勘者只要 24–30 天，但免勘僅占 3.7%，因為公所缺少可以採信、事後經得起查核的證據〔1〕。

天相星 SkyAide 平時以衛星替每塊田累積紀錄，災後「先看證據、再看損失」：證據有缺失列 **C 缺失**（補件）；損失區間整個落在 20% 門檻同一側為 **A 達標 / A 未達標**（直接判定）；跨過門檻為 **B 邊緣**（公所到場）。系統依實測結果分 **丙（收集）、乙（考察）、甲（參與判定）** 三等，逐作物、逐災害類型評等，精確度下界不足即降等。每份存證報告附數位簽章、時戳與查驗碼，可離線查驗、可重算。

- **衛星必要性**：災前狀態無法事後補拍；雷達可在颱風後穿雲取像；影像由第三方取得、附官方檢查碼，無人能改寫。
- **概念創新**：把衛星比對做成嵌入法定流程的分級清單、預填申請與存證報告；系統地位隨驗證結果升降。
- **技術可行**：Sentinel-1 / 2 為主、福衛八號與九號補強；作物、淹水、損失模型皆採已發表方法並列出規格；已以丹娜絲真實影像、模擬工況、通過 12 項竄改測試的流程原型與 12 個介面畫面驗證方向。
- **效益**：甲等、直接判定率 50% 時，一場大型災害實地現勘減少約 12.6 萬筆，約 6.7 萬件提早約 28 天完成審核，公所勘查需求由量能的 113% 降至 86%；新增支出約為增聘人力方案的二至四成。



圖 1　計畫總覽。 問題、八步標準作業流程、三個系統等級與甲等目標效果。

二、需求分析

1. 應用需求分析

(1) 救助延遲卡在公所勘查

近 10 年農作物天災損失平均每年 84.5 億元〔2〕；2025 年五起颱風豪雨農業損失 50.66 億元，另有漁產損失約 7.7 億元〔3〕〔4〕。丹娜絲災後 86 天，核撥僅占公所初勘合格金額的 59%，約三分之一停在「公所勘查至縣府提報」〔5〕。2021 年 8 月豪雨 209,189 件申請到撥款平均 55 天，超過法定 44 天（圖 2）〔1〕。救助流程中只有「公所勘查」仍須人力逐筆到場；本作品只在提報（熱區圖）與勘查（分級清單、存證報告）兩處介入，並預填申請表，其餘法定流程不變（圖 3）〔1〕〔6〕。

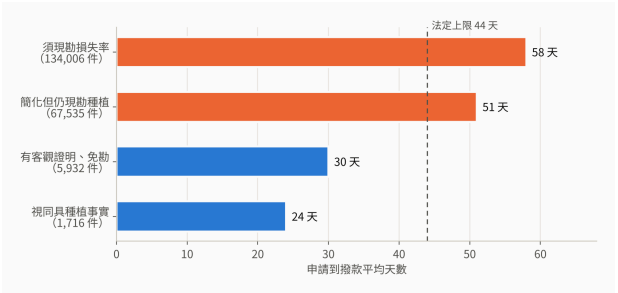




圖 2　不同勘查方式的申請到撥款平均天數（左）〔1〕；圖 3　現金救助流程與天相星的介入點（右）〔7〕〔6〕。

(2) 偏鄉與公所的困境

表 1　公所勘查工作的主要困境

類型	具體事實	來源
量能不足	農業課平均 4 人，大型災害每人約 370 筆；雲林單一品項曾逾 10,000 件；撥款最長 100 天	〔9〕〔1〕
人到不了	現勘只看得到災後的田；古坑竹林無法存證被判不合格；勘災人員曾於山區受傷	〔9〕〔8〕
訊號中斷	颱風後停電斷網，清單與照片無法傳遞；農災 App 須有人到場、定位約 ±20 公尺	〔10〕〔11〕
判定困難	山陀兒平均損害 20%、凱米 28%，大量案件落在門檻附近；未達標準仍獲救助 2.615 億元	〔9〕〔12〕〔13〕〔1〕

(3) 制度接點：不需修法即可起步

救助辦法已明定「勘查得以科學技術輔助之」。現行三條免勘路徑為：達天氣參數且具種植客觀證明、App 照片＋公所認定、其餘抽樣或實地勘查〔14〕〔15〕。本作品不改變這三條路徑（圖 4）：丙、乙等時存證報告只是參考資料；達甲等前，須以逐類別精確度報告申請列入種植客觀證明或作業要點，並取得「A 未達標不到場即通知」的作業依據。

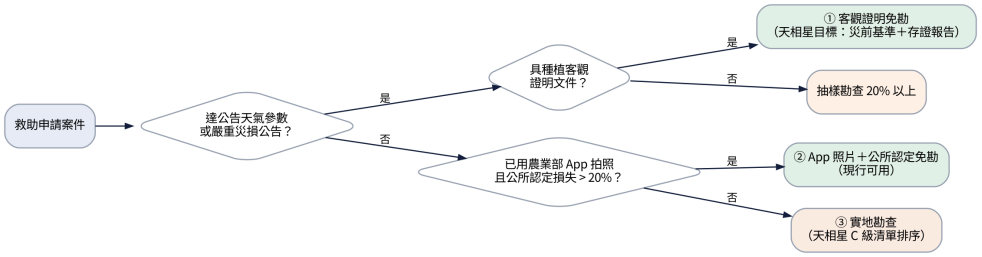


圖 4　現行免勘路徑與天相星的對應。 依救助辦法第 12 條與作業要點整理〔7〕〔6〕。

(4) 證據可信度與防偽的需求

2015 年竹塘案中，承辦把停耕裸地上的枯藤雜草認定為受災香瓜，一審以圖利罪判 5 年 2 個月，法院則以空照圖認定災前即為裸地〔16〕。公所要放心採信，證據必須說得出來源、證明沒被改過、換人計算結果相同；《電子簽章法》與《人工智慧基本法》也提高了可驗證與可問責的要求〔18〕〔19〕。

表 2　證據可信度的缺口與本作品的對應

需要回答的問題	現況	天相星的做法
災前確實有種嗎	災後只看得到災後的田	災前時序加多年紀錄；未見作物生長列 C
是否本田、本次災害	App 照片定位約 ±20 公尺〔11〕	照片座標、時間對照坵塊與衛星變化
證據是否重複使用	未見重複照片檢核	感知雜湊比對歷次照片
報告是否被改、由誰簽發	電子檔可編輯；衛星影像可被偽造〔17〕	數位簽章、時戳、查驗碼
換人計算是否相同	判斷過程多未留存	輸入、程式、參數記錄雜湊，可重算
系統與人工分得清嗎	同一份紀錄	公所判定另行簽章，與系統結果並列

(5) 題目定位

表 3　題目六要素與本作品對應

題目六要素	本作品對應
偏鄉場域、通訊涵蓋不足	人到不了的田以衛星存證；B、C 清單離線下載；定位樁經衛星通訊回傳
範圍廣、巡檢成本高	甲等時 A 級書面審核或通知，現勘集中於 B；C 級解析度不足者派無人機
衛星遙測、AI 影像辨識	雷達與光學時序判讀；作物、淹水、倒伏、埋沒；分位數損失區間
作物種類與生長狀態	災前時序作物判釋與物候檢核，對照申報
作物異常、災損監測	災後分級、延遲性災損追蹤、平時異常提醒、魚塭停電與池水變化
GNSS、IoT、衛星通訊	e-GNSS 坡面定位樁；照片 GNSS 存證；魚塭溶氧與電箱紀錄

2. 國內外現況分析

表 4　現有方案與本作品比較

方案	能證明	災前紀錄	公所須到場	主要限制	來源
災損天氣參數	損失（推論）	無	否	測站盲區；約 40 種品項	〔20〕
農災 App	輔助佐證	無	是	須有人到場	〔21〕
無人機判釋	損失	無	是	補助 2,050 萬元全數未執行	〔22〕〔1〕
雲林 NDVI 試算	疑似受損範圍	部分	是	只用光學、未綁地號；與核定區範圍重疊約 64%	〔9〕
歐盟面積監測系統	是否依申報耕作	有	紅燈才需	事前稽核，不處理災後損失	〔23〕〔24〕
天相星	**種植＋損失**	**有**	**甲等時僅 B 與部分 C**	依丙、乙、甲三等逐步取得判定地位	—

最值得參考的是歐盟：2023 年起所有面積型給付須以 Sentinel 時序逐塊判讀，只對不確定者到場〔24〕；奧地利約 300 萬塊田每月自動處理〔25〕，義大利實地檢查降至 3%–5%〔26〕。歐盟查的是整季耕作、本作品處理 30 日內的災後損失，因此借鑑流程與治理（表 5），不借門檻數值。

表 5　歐盟作法與本作品借鑑

歐盟作法	本作品借鑑
分綠、黃、紅燈，2019 年需到場者最多 1%〔27〕	A 達標、A 未達標、B 邊緣、C 缺失四類
守規農民被判不符不得超過 5%〔27〕	兩種 A 精確度下界皆須 ≥ 95%，逐類別評定
先通知、可修正，愛爾蘭約 91% 如期回覆〔24〕〔28〕	A 未達標附理由通知、C 缺失補件提醒
預填申請、地理標記照片等值證據〔24〕〔29〕	預填申請表；照片分即時拍攝與相簿匯入

歐盟作法	本作品借鑑
年度品質評估〔24〕	S8 每場災害後逐類別評等
多訊號同時出現才採信；周邊同作物田比較〔30〕〔31〕	雷達光學互相印證；植生以周邊同作物田為基準

三、創意構想提案內容

1. 創意構想使用情境

(1) 使用對象與場域

角色	對象	使用方式
主要使用者	全國 368 個鄉鎮市區公所農業課	確認災前基準；受理、分級審核、現勘、報送
次要使用者	農民與養殖戶；縣市政府農業處	App、簡訊或農會協助；分級清冊副本作抽查參考
延伸使用者	防檢單位、農會、產險公司	異常提醒、協助登錄、理賠佐證

場域以颱風常襲的偏鄉農區與沿海魚塭為主，優先為雲林、嘉義、屏東、臺南、高雄、臺東、南投〔32〕〔12〕〔13〕。農民登錄採自願，未登錄者仍依現行程序申請。

(2) 運作流程

平時農民五步登錄，公所於 1 月綠色環境給付申報期確認範圍、鎖定災前基準。災後警報時鎖定災前影像與程式版本，雷達到站 8 小時內完成分級；公告後預填申請，並主動通知受損但未申請者。勘查期依系統等級處理（圖 5）；現勘回填後 S8 逐類別重新評等。



圖 5　農民、天相星與公所三方的運作流程。 勘查期以甲等為例。

(3) 案件分級與系統等級

勘查拆成兩個衛星可回答的問題：**證據夠不夠**（災前在生產、影像可用、申報相符）與**損失是否達 20%**（第 10、50、90 百分位損失區間）。可信度五項檢核任一未過即列 C，即使損失看起來很明顯也一樣；五項全過才依區間分級（表 6、圖 6）。C 的意思是「要補資料」，B 的意思是「資料夠了，但數字太接近」。沒申請的田不列入分級，看到明顯受損者主動通知可以申請。農民端以「受損明顯」「影像顯示未達 20%」「需公所到場確認」「請補充資料」呈現，並註明以公所認定為準。

表 6　案件分級

分級	判定條件	甲等時的處理
A 達標	五項全過，區間下限 ≥ 40%	書面審核、撥款；抽查 20%
A 未達標	五項全過，區間上限 ≤ 10%	勘查期內通知，附影像日期與理由，可補件或申訴；抽查 20%
B 邊緣	五項全過，區間跨過 20%	公所到場確認
C 缺失	任一項未過（雲遮、對位、作物不符、災前未見生長、疑似灌溉等）	依原因碼補件或派無人機，必要時到場

40%、10% 為起始值，依作物以 Learn then Test 校準；判讀元件未達使用門檻時，用它判出的案件歸 B 或 C。



圖 6　案件分級與各系統等級下的處理方式。

表 7　系統等級

等級	條件	系統的角色	公所的作業
丙 收集期	未達乙等條件	照常分級，結果不交公所	全部依現行方式勘查，結果回填
乙 考察期	各項指標達標，但連續場次不足或未通過政府審核	A / B / C 與存證報告作參考	依現行規定勘查；依分級排定順序
甲 參與判定	乙等條件＋連續 10 場達標＋政府審核	A 級直接參與判定	A 達標書面審核、A 未達標通知，各抽查 20%

等級先評整體，整體達乙等後再逐類別（作物 × 災害類型）評定，類別不得高於整體。丙等時每一筆都現勘，A、B、C 都有標準答案；甲等時以抽查與 B、C 回填持續驗證。

A 未達標的制度設計。 不到場即認定未達標，與公所依財稅資料判定低收入戶資格、申請人不服再申復的結構相同〔110〕。因農損證據會消失，通知須在 30 日勘查期內送達並給補件期限，附影像日期與理由；A 未達標與 A 達標一樣抽查 20%，因為「該給的沒給」若無人申訴就不會被發現。

(4) 介面與情境示例

兩端已完成 12 個可互動畫面（農民端：平時、颱風過後、補件、送件、A 未達標通知、查驗；公所端：總覽、分級清單、審核、補件與無人機、評等、現勘手機）。每一步對應現行法定文件；每類結果都說明原因與下一步；乙等時農民只收到補件提醒；採大字級與白話用語，並有簡訊版與農會協助。



圖 7　農民端原型（甲等情境）。 由左至右：每塊田的結果、補充資料、確認送件、A 未達標通知。資料為示意。



圖 8　公所端案件審核。 左為證據、五項檢核與損失區間；右為系統判定與本所判定（以機關憑證另行簽章）。上方可切換乙、甲等。資料為示意。

陳大明的竹崎段 0418 平地麻竹筍園，雷達驟變、熱區高解析影像確認整片倒伏，五項全過，區間 52%–68%，判 A 達標，甲等時書面審核即可撥款。他的香蕉田區間 14%–33% 列 B，公所路通後到場核定 25%；山坡竹林樹冠遮蔽列 C，派無人機。鄰田林先生的香蕉區間 0%–6%，判 A 未達標，勘查期第 12 天收到附理由的通知，補 App 照片申訴後公所到場。

2. 衛星必要性分析

表 8　採用的衛星與地面技術

技術	規格	用途
Sentinel-1 SAR	C 波段 VV＋VH、10 米像素（解析度約 20 × 22 米）、6 天、免費〔34〕〔35〕	颱風後第一手：倒伏、淹水、埋沒、魚塭
Sentinel-2 光學	10–20 米、約 5 天〔36〕	植生、作物時序、多年紀錄
福衛八號（自主）	1 米（處理後 0.7 米）；對臺一日最多三次〔37〕〔38〕	小於 0.3 公頃的田、魚塭水車、熱區確認
福衛九號（自主）	雷達，2028、2030 年發射〔39〕	自主穿雲來源
商業高解析	ICEYE 聚束雷達、Pléiades Neo 0.3 米〔40〕〔41〕	熱區確認倒伏、堤岸、埋沒
VIIRS 夜間燈光	約 500 米、每日〔42〕	魚塭區停電天數

技術	規格	用途
e-GNSS、衛星通訊	平面精度優於 5 公分；約 700 個衛星備援站點〔43〕〔44〕	坡面定位樁、斷網回傳、座標存證

衛星不可取代的理由有五：災前紀錄無法事後補拍；一次過境涵蓋整個鄉鎮、同一標準；雷達可於颱風後穿雲取像〔45〕；不受道路中斷限制〔8〕；量體只有衛星處理得了，凱米受害 21,712 公頃〔12〕，以無人機飛完丹娜絲受害面積僅飛行費即約 48.6 萬至 68 萬元〔46〕〔47〕。分工是：衛星判斷證據夠不夠，無人機看清小田，公所做最後認定。

3. 概念創新性分析

表 9　概念創新點

創新點	說明
嵌入流程而非監測圖	分級清單、審核畫面、預填申請表，銜接農災 App
由監測轉為存證	存證報告對準種植客觀證明；災前基準借綠色環境給付申報時程確認
先看證據、再看損失	「要補資料」與「數字太接近」分開，公所知道每筆該做什麼
損失區間	達標與未達標都能直接判定；逐筆列出影響判定的特徵
系統分等、逐類別升降	丙、乙、甲三等；下界不足即降等，降等只會讓更多案件到場
長時間對照	以多年紀錄檢查物候、作物年齡、損失時點、前次災損恢復
可查驗、可重算	簽章、時戳、查驗碼、雜湊鏈，任何人可離線查驗〔48〕〔49〕〔50〕
魚塭在養證明	不估魚隻數，證明災前在養與受災方式〔51〕

4. 技術可行性分析

以下為正式系統的規格與目標；示範只用來驗證方向，規模與精度不代表正式系統。

(1) 系統架構、資料與運算規格

系統分資料、處理、判讀、案件、應用五層，現勘回填形成閉環（圖 9）。坵塊化置於判讀之前，模型處理「一塊田的一條時序」，運算量與坵塊數成正比、與影像面積無關；地號與實際耕作對不上者列 C。雲端常駐 2 台 L4 GPU、每年約 500 小時 A100 重新訓練、儲存約 15 TB，年費約 70 萬元〔54〕〔55〕；全國約 200 萬筆坵塊跑一輪作物判釋，單張 GPU 約 27 分鐘〔56〕。算力不是瓶頸，出件時間取決於雷達到站。

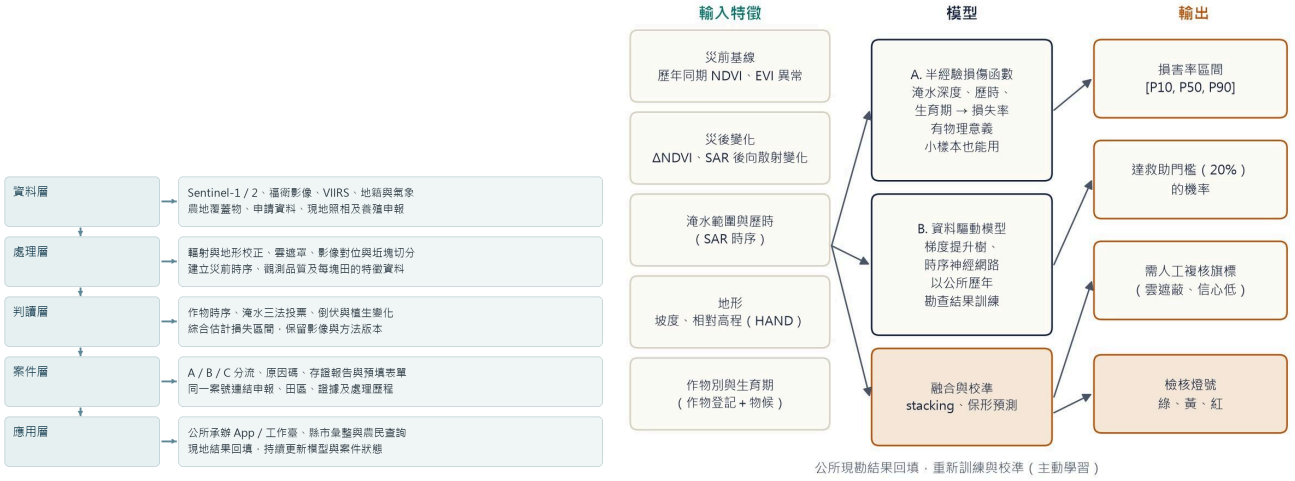


圖 9　系統架構（左）；圖 10　損失率模型的輸入、融合與輸出（右）〔33〕。

表 10　前處理與近塊特徵

資料	前處理	近塊特徵
Sentinel-1	精密軌道、熱雜訊、輻射校正；Lee 斑點濾波、地形正規化〔52〕；同調性；陰影與疊置遮罩	VV、VH、VH / VV、同調性
Sentinel-2	L2A；Cloud Score+ 去雲，門檻 0.60〔53〕；補值日期加旗標，不作災後證據	NDVI、NDRE、NDWI、MNDWI
福衛八號	正射、融合 0.7 米、與地籍套疊	水車、倒伏與埋沒範圍
VIIRS	VNP46A2，以災前 30 天中位數為基準〔42〕	停電天數
近塊化	內縮 10 米；排除水面與非農地；少於 5 格改用高解析影像，否則「影像條件」不過	每近塊每日期一列，含雲與補值旗標

(2) 判讀模型規格與目標

八項任務都採已發表、可取得程式或權重的方法，以公所回填資料微調；原則是小樣本可用、能說明理由、能輸出不確定度。目標一律以 95% 單側信賴下界判斷，未達時該任務只作排序或原因碼。

表 11　判讀模型規格與目標

任務	模型	輸入 → 輸出	目標（依據）
作物判釋	時序 Transformer〔56〕；Presto 預訓練模型微調（2 層、8 頭、128 維、約 40 萬參數）〔57〕	災前 12 個月 S1 / S2、氣象、地形 → 各作物機率	各作物準確率 ≥ 80%（60 萬近塊基準最高 0.80〔56〕）
水稻	同上＋插秧灌水雷達下降規則	全年 VV、VH → 水稻、插秧日	準確率 ≥ 80%；鄉鎮面積偏差 ±20%〔58〕

任務	模型	輸入 → 輸出	目標（依據）
淹水	Otsu、時序異常、微調 Prithvi 三法投票；插秧期遮罩	災前災後 VV、VH → 淹水比例	區域 CSI ≥ 70%；單一來源支撐 A 須精確度 ≥ 95%（單一門檻 IoU 0.29、Prithvi 0.83〔59〕〔60〕）
倒伏	VH 對數比值＋隱馬可夫隨機場〔61〕〔62〕；高解析語意分割	VH、VH / VV、1 米影像 → 三級與面積比	Sentinel 精確度 ≥ 80% 作佐證；1 米影像 ≥ 95% 支撐 A（雷達研究僅有資料組合間一致率 64%–88%〔63〕；小麥倒伏 F1 85.3%〔64〕）
埋沒、流失	同調性 < 0.5 且降 > 0.3	同調性 → 全面改變與否	精確度 ≥ 95%（與聯合國獨立判圖吻合 93%〔65〕）
植生受損	相對自身往年與周邊同作物田的標準分數〔30〕	NDVI、NDRE → 偏離程度	排序與佐證，不單獨支撐 A
損失區間	LightGBM 分位數迴歸〔66〕＋保形校準〔67〕，與半經驗損傷函數堆疊	上列輸出、天氣、作物、地形 → P10 / 50 / 90	每作物均方根誤差 ≤ 10 個百分點（文獻 8.2–12.3〔68〕）
魚塭	VH 中位數＋Otsu；水車偵測；夜間燈光	S1、福衛八號、VIIRS → 坵塊、在養、停電	與養殖登記一致 ≥ 80%；池水流失 ≥ 95%（91.9%〔69〕）

表 12　主要參數起始值（災害開始時鎖定並記錄雜湊）

參數	起始值	校正
判 A 達標下限 / A 未達標上限	40% / 10%	Learn then Test 依作物，兩種誤判各 ≤ 5%〔70〕
淹水	Otsu 上限 −15 dB；較前兩期暗 3 dB；低於 6 期平均 3σ	回溯驗證
倒伏 / 埋沒	VH 變化 2.5 dB / 同調性 < 0.5 且降 > 0.3	回溯驗證
水稻插秧下降	2 dB	鄉鎮稻作面積
植生明顯下降	較往年同期多降 0.2、連片 0.2 公頃	回溯驗證
停電 / 照片重複 / 災前影像	燈光低於中位數一半 / dHash ≤ 16 位元 / ≤ 10 日	台電紀錄 / 真實 App 照片

模型升級沿三條路：以臺灣標註微調 Prithvi-EO-2.0（3–6 億參數）〔71〕或 Presto；以 1 米以下影像語意分割圈出倒伏與埋沒（2 米影像判香蕉園 F1 0.86〔72〕）；多源融合，任一來源結論相反即列 C。魚塭方面，衛星看不到魚，只證明在養（以放養申報為主）、以溢淹與停電排序，證據明確時（池水流失或高解析確認潰堤，且有放養申報、無收成申報）才判 A 達標。

(3) 標準作業流程：資料輸入、模型計算與輸出

每筆案件依三段八步處理，每步寫入一筆作業日誌，每筆記下前一筆的雜湊，刪改任何一筆其後鏈結即斷開（圖 11、表 13）。



圖 11　天相星標準作業流程。 下方為貫穿全程的作業日誌（雜湊鏈）。

表 13　標準作業流程各步驟

步驟	做什麼	檢核點（未通過的處理）
S1 輸入登錄與檢核	登錄影像、地籍、申報、照片的來源、產品編號與 SHA-256	比對官方檢查碼〔73〕；有效像素；災前影像 ≤ 10 日（停止、補件）
S2 計算環境鎖定	凍結程式、參數、套件版本	只用通過前次評等的版本
S3 判讀與損失區間	前處理、坵塊化、六項判讀、損失區間	計算前重比輸入雜湊（不符即中止）
S4 證據檢核與分級	五項檢核、L1–L4、R1–R5；依區間分 A 達標、A 未達標、B	任一未過即 C；元件未達門檻歸 B 或 C
S5 簽發與通知	雜湊、簽章、時戳、查驗碼；預填申請	乙等起發 C 補件提醒，甲等才通知 A 級結果
S6 公所判定	核定面積與受害率	機關憑證簽章，與系統結果並列
S7 封存與回填	同批報告組成 Merkle 根；現勘回填	封存後不得增刪
S8 檢討與評等	逐類別算各指標下界；重訓、校準、偏差與缺失分析	下界未達 95% 即降一等

S3、S4 的影像處理細節見圖 12，橘色為團隊以丹娜絲真實影像或模擬工況實際跑出的結果。整場災害用同一版本，新版本只用於下一場，舊案件可依當時版本重現；來源以 STAC 與 W3C PROV 記錄〔48〕〔49〕。S4 的結果直接成為公所端分級清單（圖 13）。



橘色▸為團隊以 2025 年丹娜絲颱風真實影像（嘉義布袋至臺南北門約 25,450 公頃）或模擬工況實際跑出的結果；其餘為正式系統規格。S1–S8 對應標準作業流程（圖 11）。

圖 12　影像處理與判讀流程（S1–S8）〔80〕〔81〕〔82〕。



圖 13　公所端分級清單。 每筆列出類別等級、損失區間、可信度、分級、原因碼與處理方式。資料為示意。

(4) 可信度檢核與防偽

可信度只評證據品質、不評損失：五項全過為「高」，一項未過為「中」，生產事實未過或兩項以上為「低」；只有「高」進入 A、B 的判斷，其餘列 C 並以未過項目作原因碼（表 14）。可信度等級不是機率。模擬 769 筆坵塊中，「高」落在門檻錯邊的比例為 2.2%、「中」為 11.9%，平均誤差卻相近（5.4 與 5.5 個百分點），可見它辨識的正是「會不會判錯邊」〔74〕。區間縮窄一半時覆蓋率降至 51.3%，保形校準後回到 82.6%〔67〕。

表 14　可信度五項檢核

檢核	通過條件	對應風險	原因碼
影像條件	內縮後像素足夠、對位可靠	小田混合像素、圖解地籍偏移	像素不足、對位不確定
觀測完整	光學未雲遮過半，或雷達可單獨判定	颱風後雲遮	雲遮
多源一致	雷達與光學結論一致	倒伏未積水、灌水整地	來源不一致、疑似灌溉
申報一致	判釋作物與申報相同	改種、不實申報	作物不符
生產事實	災前 6 期有作物生長，且通過 L1–L4	未種植仍申請（竹塘案）	災前未見作物生長

防偽的目標是讓竄改「會被發現」並指出環節。報告以 SHA-256 雜湊、憑證機構憑證簽章並取得 RFC 3161 時戳〔50〕；同批報告組成 Merkle 根交公所，原理同 C2PA〔75〕。查驗分三層：掃查驗碼、縣府比對 Merkle

根、審計重算；前兩層只需公鑰（圖 14）。公所以政府機關憑證簽章〔77〕，具《電子簽章法》推定本人簽章效力〔18〕；照片格式預留 Galileo OSNMA 欄位〔78〕。

表 15　防偽對象與措施

對象	可能的偽造	措施
衛星影像	替換、偽造	只用官方平台、比對檢查碼；與前後期不連續即標出
App 照片	舊照、他田照、改定位	感知雜湊〔76〕；即時拍攝與相簿匯入分級；對照衛星紀錄
申報資料	未種植、作物不符、已收割	生產事實、申報一致、L1–L4
模型與參數	私改門檻	鎖定並記錄雜湊；版本不符即標示
存證報告	改數字、偽造、抽換	簽章、時戳、查驗碼、Merkle 根
公所判定	事後改核定	機關憑證簽章，與系統結果並列



圖 14　農民端查驗存證報告。 可切換原本與被改過的報告。資料為示意。

(5) 長時間對照

災前 6 期影像看不出休耕雜草或新植果苗。四項長時間對照併入「生產事實」檢核，不通過者列 C 交公所確認（表 16）；L3 與這塊田自己的往年同期比，避免把正常成熟的稻田誤判為已收割。模擬 3 年、35% 雲遮，

400 筆誠實申請誤標 2%，「已收割」的漏標由雷達補足〔74〕。

表 16　長時間對照與模擬標出率

檢核	比對內容	可發現	只看災前 6 期 → 加上對照
L1 耕作物候	過去 12 個月的生長週期	長期休耕	0% → 100%
L2 作物年齡	自最近一次裸地起算年數	新植冒充成樹	0% → 100%
L3 損失時點	災前下降扣除往年同期	颱風前已收割	2% → 78%
L4 前次恢復	兩次災害之間是否恢復	重複申請	72% → 100%

(6) 方向驗證：真實影像、模擬工況與原型測試

表 17　示範與正式系統的對照

面向	示範（驗證方向）	正式系統
範圍	丹娜絲約 25,450 公頃；模擬 83 坵塊、40 口魚塭	全國約 200 萬坵塊、368 個公所
影像與解析度	S1 7 期、S2 4 期；10–20 米	2015 年起全時序、福衛八號與九號、熱區 0.25–1 米、無人機
標註	無官方標註	回溯 2–3 場核定清冊；丙、乙等全部現勘回填
作物 / 損失	雷達粗分水稻；標出變化面積	逐作物判釋；逐坵塊損失區間
運算 / 防偽	單機 CPU；示範金鑰	雲端 GPU；憑證、時戳服務、硬體安全模組

丹娜絲真實影像。 以 Sentinel-1 RTC 與 Sentinel-2 L2A〔79〕比對登陸點周邊約 25,450 公頃〔80〕，標出約 480 公頃植生較往年同期明顯下降、約 157 公頃雷達疑似積水（圖 15）。帶出三條規則：颱風後光學可比面積僅約三分之一，第一手須靠雷達；不扣除往年同期時植生下降為 899 公頃，近半是正常收割，故一律相對往年同期；疑似積水約 55% 在水稻田、正值插秧灌水，故新增原因碼「疑似灌溉」〔81〕。水稻面積隨插秧門檻在 1,592–4,381 公頃間變動，準備期以鄉鎮稻作面積校正。

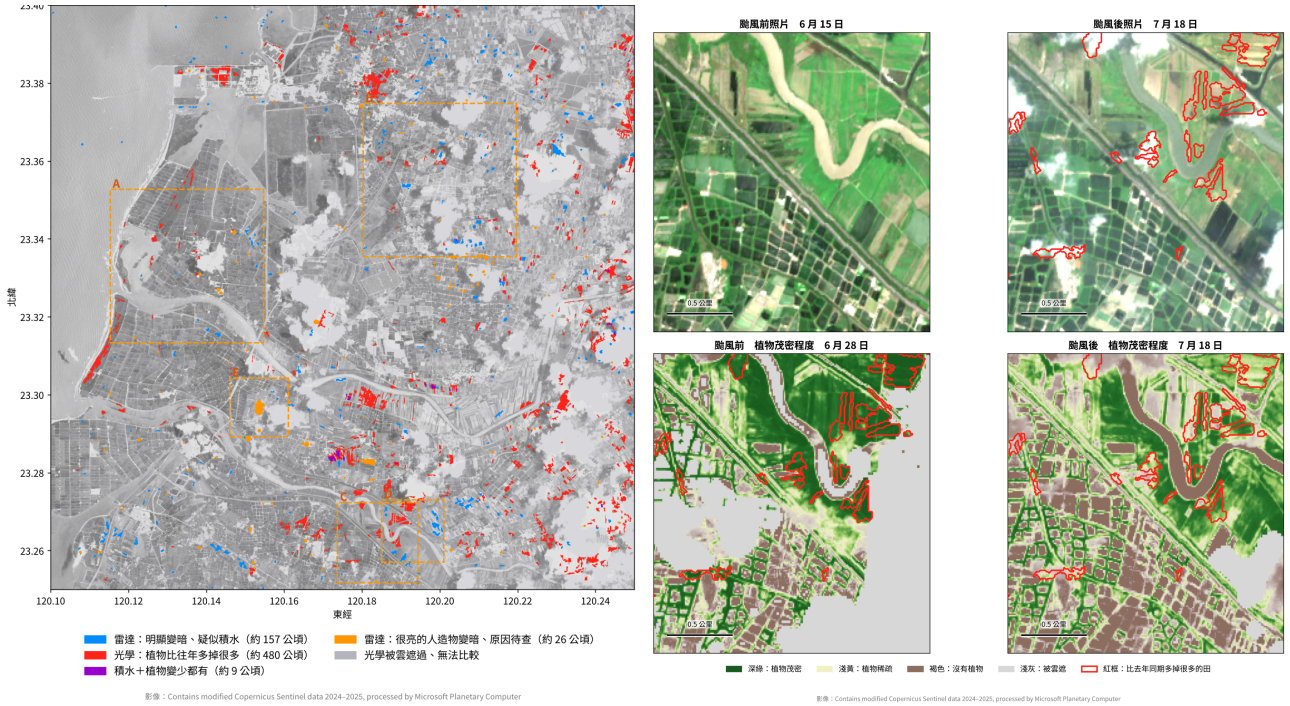


圖 15　丹娜絲判讀總圖（左）與放大區植生變化（右）。紅：植生下降；藍：疑似積水；紫：兩者皆有；淺灰：雲遮。Contains modified Copernicus Sentinel data 2024–2025, processed by Microsoft Planetary Computer〔80〕〔79〕。

模擬工況與流程原型。約 850 行 Python 模擬 83 坵塊與 40 口魚塭，完整跑過前處理到存證報告〔82〕：10 個工況中直接判定案件無一錯邊，覆蓋率平均 87%，三法投票 IoU 0.857 高於任一單法；未能直接判定者約八成是 B 邊緣。模擬與規則同一套物理假設，只證明流程可行，真實精度由丙等現勘量測。作業流程原型以 83 坵塊簽發 49 份報告，全程約 0.4 秒，單核每秒約 2 萬份；12 項測試結果如表 18〔74〕。

表 18　防偽與可重現測試

編號	竄改方式	系統反應
T1	同一輸入重算	49 / 49 份雜湊相同
T2–T4	改區間；改後自行重算雜湊；以非信任金鑰偽造	簽章與時戳驗證失敗，不在封存批次內
T5	改第 10 筆、刪第 21 筆日誌	指出內容不符、序號斷開
T6–T7	雷達 1 像素調亮 0.1 dB；私改門檻	計算前中止；標示版本不一致
T8–T9	抽掉 1 份報告；改公所核定	Merkle 根不符；公所簽章失敗
T10	裸地以果樹申請（竹塘案型）	列 C，附「災前未見作物生長」
T11	24 份變造重複照片	24 / 24 標出，不同影像 0 / 15 誤標
T12	水稻 A 級現勘改為 12%	下界低於 95%，水稻下一場降一等

(7) 天地整合：無人機、GNSS 與衛星通訊

C 缺失中「影像條件」「觀測完整」未過的小田、雲遮田、香蕉、竹林、網室改派無人機：4,800 萬畫素機型 30 米高每像素約 0.5 公分〔83〕；系統匯出坵塊邊界檔自動規劃航線，500 米內分一組共用起飛點，照片回到 S1 重新檢核。B 邊緣與使用權、申報爭議仍由公所到場（圖 16）。

表 19　天地整合元件

元件	做法	補足的缺口
無人機	非大陸廠牌〔84〕、民航局註冊〔85〕；照片含 GNSS 與時間，優先自帶簽章	小田、竹林、網室解析度
GNSS 定位樁	遮蔽與雷達陰影坡地，以 e-GNSS 量坡面位移〔86〕〔43〕，太陽能供電	陡坡陰影、樹冠
衛星通訊	無地面網路時經衛星備援站點回傳〔44〕；手機直連衛星商轉後供農民回報〔87〕	深山與災後斷網
離線清單與座標存證	B、C 清單預先下載；照片記錄 GNSS 座標與時間	停電；現場證據
魚塭感測	溶氧與停電切換電箱紀錄	衛星看不到魚

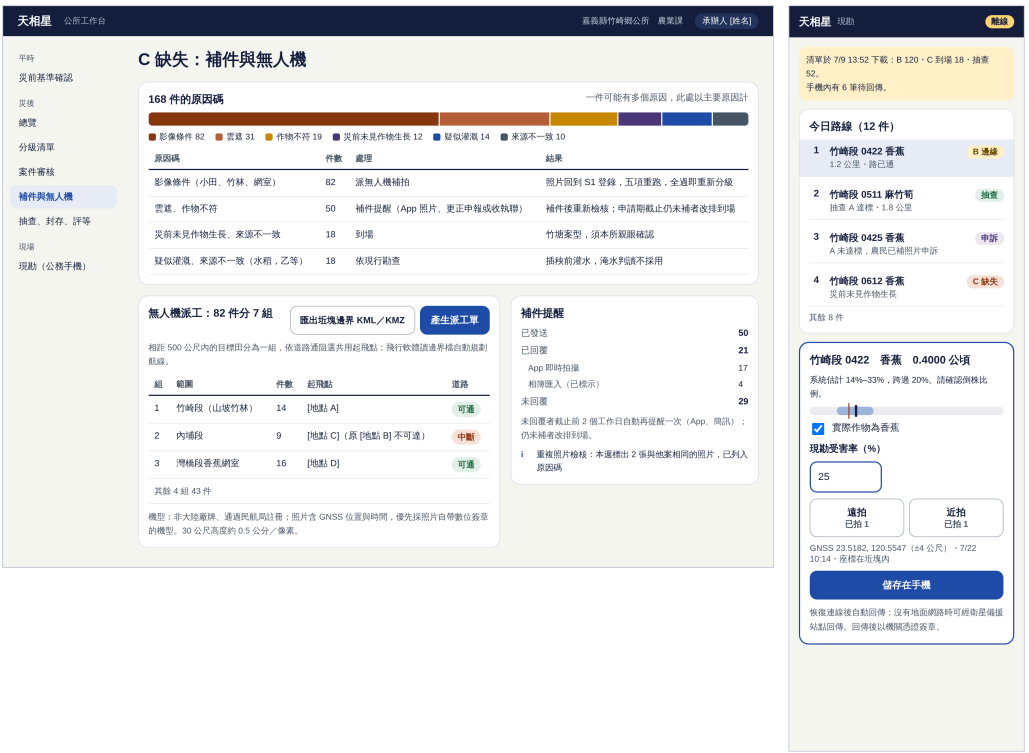


圖 16　公所端 C 缺失處理（左）與離線現勘手機（右）。 資料為示意。

(8) 門檻與系統等級：從參考資料到參與判定

精確度不必等新災害：準備期以過去 2–3 場災害的核定清冊與 2015 年起的 Sentinel 影像回溯驗證，結果併入丙等樣本；颱風後只對候選 A 級集中的熱區下單 1 米以下影像確認，比照歐盟框架契約採購〔88〕；甲等以法定 20% 抽查持續監測。只有 A 級有對錯可言，B、C 交給人處理；所有比例一律看 95% 單側信賴下界——抽查 20 件全對，下界只有 86%〔89〕。

表 20　評等指標

指標	定義
A 達標 / A 未達標精確度	判該類的案件中，現勘確實 ≥ 20% / < 20% 的比例（逐類別）
判定正確率	全部 A 級中現勘與系統一致的比例

指標	定義
直接判定率	A 級占全部申請的比例，決定省下多少現勘
B 邊緣確認率	判 B 者現勘確實落在 10%–30% 的比例，檢查「說不準」是否真的說不準
B、C 級比例	C 不算精確度，只追蹤比例與原因碼，找出最常缺的資料

判定正確率要和直接判定率一起看：只判最明顯的少數案件，正確率很高卻幫不了公所。

表 21　系統升等條件

條件	丙 → 乙	乙 → 甲	依據
A 達標、A 未達標精確度（下界）	≥ 95%	≥ 95%	歐盟誤判上限 5%〔27〕；該給的沒給和溢領一樣嚴重
判定正確率（下界）	≥ 90%	≥ 90%	起始值；某類件數少時的整體下限
直接判定率	≥ 50%	依丙等實測 B 級比例訂定，不低於 50%	公所量能推導（表 22）
B 邊緣確認率（下界）	≥ 80%	≥ 80%	起始值
連續達標場次	—	≥ 10 場	災害間差異大，GFM 12 事件僅 8 個達標〔90〕
政府審核	—	列入種植客觀證明或作業要點，含 A 未達標通知依據	救助辦法第 12 條〔7〕

起始值於丙等累積一年後依實測校正。連續場次自試辦起以鎖定版本計算，以每年 2–3 場可驗證的災害計約 3–5 年，甲等約自第 4–5 年起逐類別進入；若各場差異小，以累積精確度報告申請縮短。

直接判定率的下限。 以 2021 年 8 月豪雨規模（須現勘 315,266 筆、全國公所 30 日量能 18,564 人日），A 級書面每人日 200 筆、抽查 15 筆、B / C 每人日 c 筆，30 日內處理完須滿足 315,266 ×〔a÷200 ＋ 0.2a÷15 ＋（1–a）÷c〕≤ 18,564。上限則由損失分布決定：剛好受損 10%–30% 的田，模型再準也只能判 B，所以甲等目標依實測訂定。

表 22　30 日內處理完所需的直接判定率

B、C 每人日	15 筆	12 筆	10 筆（取此保守值）
直接判定率至少	16.1%	37.6%	50.3%

整體與類別、降等。 件數多的類別會掩蓋件數少的：水稻 950 筆精確度 98%、香蕉 50 筆 70%，整體 96.6% 達標，香蕉卻每 10 筆錯 3 筆；分類別後香蕉留在丙等，不影響水稻。任一場後某類別任一種 A 的下界低於 95%，下一場即降一等、連續場次歸零；降等只會讓更多案件到場，不會產生錯誤的免勘或駁回（圖 17）。



圖 17　公所端抽查、封存與評等。「香蕉 × 倒伏」本場抽出 1 件 A 未達標判錯，下界 93.6%，下一場降為乙等。資料為示意。

表 23　以 95% 信心證明達標所需件數（Clopper–Pearson）

要證明的比例	0 件判錯	1 件	3 件	10 件
80%	14	22	37	82
90%	29	46	76	167
95%	59	93	153	336

丙、乙等每筆都現勘，一類別一場有 59 筆 A 全對即達 95%。甲等只有抽查是樣本，抽 20% 須 295 筆 A；不足時同類別、同版本跨場合併，或提高抽查比例。

表 24　各判讀元件支撐 A 級的條件（未達時歸 B 或 C）

元件	可支撐 A 級的條件
水稻判釋	準確率下界 ≥ 80%，鄉鎮面積偏差 ≤ ±20%；未達時作物以申報為準
其他作物	各作物準確率下界 ≥ 80%
淹水	單一來源精確度下界 ≥ 95%，否則須雷達光學一致或有 App 照片；插秧期稻田歸 C
倒伏	Sentinel 只作佐證（≥ 80%）；1 米以下影像精確度下界 ≥ 95%
埋沒、流失	精確度下界 ≥ 95%；未達時須 App 照片

元件	可支撐 A 級的條件
損失模型 / 區間	每作物均方根誤差 ≤ 10 個百分點；P10–P90 覆蓋率在接受範圍（100 件時 72%–88%）
魚塭	在養須放養申報；池水流失或潰堤須無收成申報，潰堤須高解析確認堤岸被淹 ≥ 80%
竹林、網室 / 落果、寒害	衛星不支撐 A，派無人機 / 損失由天氣參數判定，衛星只證明種植
長時間對照 L1–L4	誠實申請誤標 ≤ 5%，否則只列原因碼

校驗原則。 誤差近似常態時，均方根誤差 10 個百分點、以下限 40% 判 A 達標的誤判機率約 2.3%（加拿大冰雹研究 8.2–12.3〔68〕）；A 未達標的 10% 距門檻僅 1σ，必須同時以實測精確度收緊，10% 只是起始值。區域總量（熱區圖、縣市提報）看偏差、個別案件看精確度，丙等時區域偏差在 ±20% 內熱區圖即可使用。現勘本身也有誤差，丙等抽部分案件由兩位承辦分別勘查，量出現勘一致率。驗證以整場災害留出。

表 25　作業指標

指標	目標
出件時間（雷達到站至分級完成）	8 小時內
區域偏差（與官方統計比對）	±20% 以內
可信度有效性	「高」的錯邊比例明顯低於「中」
查驗與重算	重算一致 100%；查驗失敗 0 件
現勘排序（乙等）	B、C 清單前 30% 涵蓋實際受損 ≥ 60%

(9) 資料權責、風險與發展路徑

衛星影像與夜間燈光免費取得〔42〕〔91〕，福衛八號向授權經銷商訂購〔92〕〔93〕；救助申請、申報、照片與現勘結果含個資，本作品以公所或縣府「受託者」身分使用，地籍亦由試辦縣府申請〔94〕〔95〕。根本原則：系統只提供分級與存證，最終認定由公所做出。

表 26　風險與對策

風險	對策
誤判責任	甲等前只作參考；非「高」一律列 C；下界不足即降等
A 未達標判錯無人發現	與 A 達標同抽 20%；通知附理由，可補件申訴
A 未達標通知的法規依據	列為甲等政府審核的必要內容；勘查期內送達並給補件期限
承辦負擔、農民誤解	基準併入綠色環境給付申報；清單匯入農災 App；每畫面註明以公所認定為準
個資	受託處理；告知用途；不保存帳號
政府審核延後	停在乙等運作，熱區圖、排序、預填申請、補件提醒照常
小田、雲遮、斷網	無人機；雷達光學融合；離線清單；衛星備援回傳

風險	對策
偽造竄改、未介接	簽章與 Merkle 根離線查驗；以公所匯出檔銜接

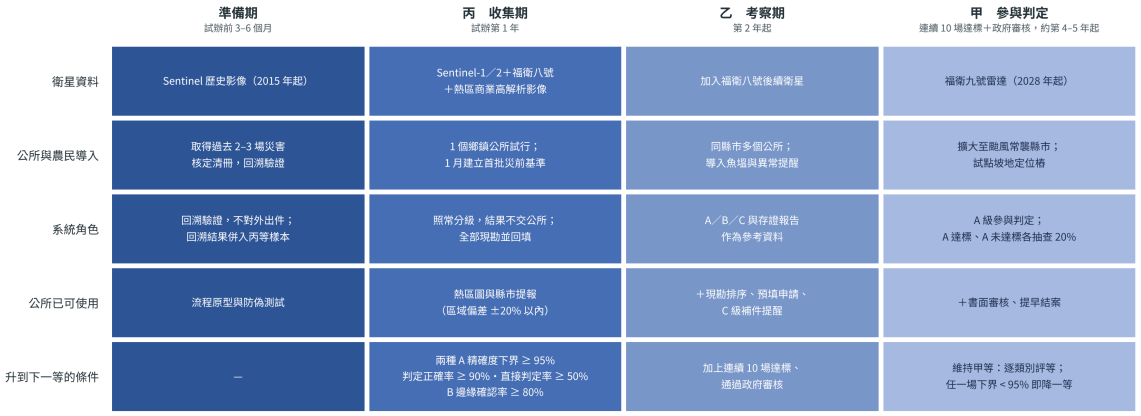


圖 18　準備期至甲等的發展路徑。

四、預期效益：社會與商業價值

本作品不以減少公所人員為目的，而是減少超出量能的工作，把時間留給邊緣案件。丙等起可提供熱區圖與縣市提報，乙等起可排序現勘、預填申請與補件提醒，甲等起書面審核與提早結案。

表 27　各方得到的價值（每場大型災害，甲等）

對象	價值	指標
公所	回到量能以內；難案有更多時間	實地現勘 315,266 → 約 18.9 萬筆；需求 113% → 86%；每筆難案 32 → 40 分鐘
農民與養殖戶	結果更快；少跑、少冒險	約 6.7 萬件提早約 28 天完成審核
縣府與審計	抽查有依據、可重算	不當給付可避免約 2,615 萬至 7,845 萬元（推估）
農業部、產業	田區級數據；自主衛星與無人機需求	福衛八號、九號進入農業行政

1. 公所人力與成本效益

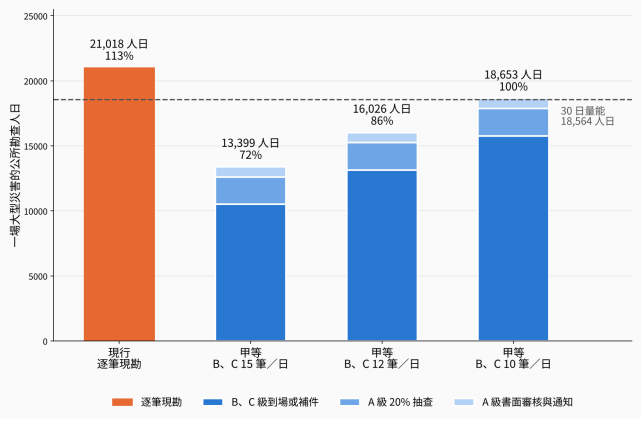
以大肚區公所預算書推算每人日勘查成本約 4,773 元〔96〕〔97〕。一場大型災害須現勘 315,266 筆，每人日 15 筆需 21,018 人日，達全國農業課 30 日量能（18,564 人日）的 113%〔1〕〔98〕。甲等、直接判定率 50% 時，公所工作改為 A 級書面審核或通知、20% 抽查與 B / C 到場；B / C 每人日 12 筆的基準情境降至 16,026 人日（86%），即使只有 10 筆也恰在量能內（圖 19、表 28）。

表 28　導入前後的公所勘查人力

指標	現行	B / C 15 筆	12 筆（基準）	10 筆
勘查人日	21,018	13,399	16,026	18,653
占 30 日量能	113%	72%	86%	100%

指標	現行	B / C 15 筆	12 筆（基準）	10 筆
釋出人日	不足 2,454	7,619	4,992	2,364

資料中心常設 37 人，年度總成本約 8,430 萬至 1.00 億元，人事占四至五成，雲端算力因坵塊化每年僅約 70 萬元；每場另計熱區商業雷達與無人機約 390 萬至 570 萬元〔99〕〔54〕〔100〕〔101〕〔46〕。合併公所人力後，每年三場大型災害時總成本較現行高 4%–10%（圖 20），五場以上才降低。因此本作品不主張省錢，而是以相近成本換取不超量能與災前證據；若改以每個公所增聘 1 人，每年約需 2.59 億元，本作品新增支出約為其二至四成。



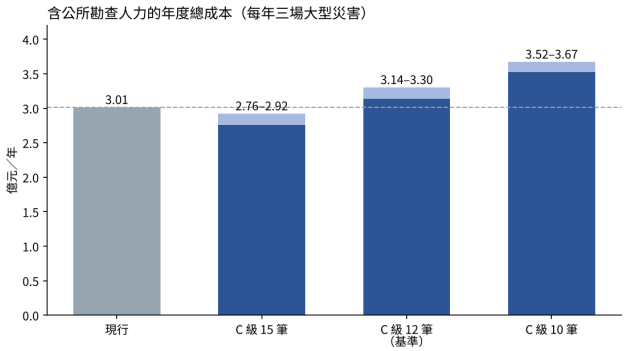


圖 19　一場大型災害的公所勘查人日（左）；圖 20　含公所人力的年度總成本，每年三場（右）。

直接判定的案件每件約縮短 28 天（58 → 30 天）〔1〕；直接判定率 30%、50%、70% 時全體平均結案天數為 49.6、46.0、42.4 天。直接判定率僅 30% 且 B / C 每人日 12 筆時公所仍達 108%，這也是乙等門檻訂在 50% 的原因。若田區證據使 2.615 億元不當給付中 10%–30% 被正確複核，單場可避免約 2,615 萬至 7,845 萬元（推估）。

2. 社會效益

表 29　社會效益

效益	指標或依據
救助更快	直接判定案件提早約 28 天；全體平均提早 5.4–12.6 天〔1〕
少跑、少冒險	預填申請、QR 送件；路不通不必進田；通知與補件都附理由
偏鄉公平與安全	人到不了的田也有證據；山區先以衛星與無人機處理〔9〕〔8〕
爭議減少	影像對照與可重算紀錄；溪州初勘未通過率 12.7%〔102〕
漁業可證明	魚塭在養證據；丹娜絲漁產損失約 7.7 億元〔3〕
財政紀律與承辦保障	救助經費六年五年超支〔1〕〔103〕；書面審核有可查驗證據〔16〕

2026 年 3 月救助額度上調，香菇及木耳由每公頃 7.15 萬元提高至 112.5 萬元〔104〕，每筆認定錯誤的代價隨之提高。

3. 商業模式與推廣

價值來自替代增聘（每年約 2.59 億元）、減少加班（每場最多約 499 萬元）、減少不當給付與提早結案；建議以資料中心營運成本約 0.84–1.00 億元為基礎版年費底價。救助金額與資格不因版本改變〔105〕。

表 30　版本與收益模式

版本	採購者	內容
基礎版	農業部或縣市政府統一採購，公所與農民免費	災前基準、分級、存證報告、預填申請、工作台、報表
進階版	縣市政府、農會、產險公司	異常提醒、魚塭在養證明、無人機、定位樁、田區資料授權、報告查驗介面

推廣方向：公所端擴展至全國 368 個鄉鎮市區〔1〕；漁業端延伸至約 4.3 萬公頃養殖魚塭〔107〕；保險端協助開發田區級保單（氣象參數型目前僅 29 品項）〔106〕；海外結合福衛影像延伸中美洲作物監測經驗〔108〕。甲等並經公告認可後可發展為「衛星災損參數」；試辦期間可送數位發展部 AI 評測中心作第三方評測〔109〕。福衛八號、九號影像直接進入農業行政，為自主衛星創造穩定需求〔39〕〔38〕。

名詞解釋

表 31　本構想書用語

用語	意思
A 達標 / A 未達標	證據完整，損失區間整個在 20% 以上（下限 ≥ 40%）或以下（上限 ≤ 10%），可直接判定
B 邊緣 / C 缺失	證據完整但區間跨過 20%，公所到場 / 五項檢核任一未過，須補資料
丙 / 乙 / 甲等	系統等級：收集、結果不交公所 / 作參考 / A 級參與判定；逐「作物 × 災害類型」評定
可信度等級	證據品質的高、中、低，不是機率；只有「高」進入 A、B 判斷
損失區間	每塊田損失率的第 10、50、90 百分位
精確度 / 準確率	判為某類者中確實如此的比例 / 全部案件判對的比例（只用於作物判釋）
直接判定率	A 級占全部申請的比例
95% 單側信賴下界	依樣本有 95% 把握真實值至少這麼高；所有達標判斷都看下界
覆蓋率	現勘損失率落在系統損失區間內的比例
均方根誤差 / 偏差	損失率與現勘差多少個百分點 / 整體多估或少估，用於區域總量

參考資料

1. 監察院調查報告：農業天然災害現金救助撥款逾期等問題（依審計部 110 年度決算審核報告）
2. 農業部：近 10 年農業天然災害損失統計
3. 農業部統計處：丹娜絲颱風及 0708 豪雨農業災情報告
4. 農業部統計處災情報告：樺加沙、楊柳、0728 豪雨；鳳凰（工商時報）
5. 經濟日報：丹娜絲、0708 豪雨救助經費 71.23 億元與撥付進度

6. 農產業天然災害救助作業要點（農業部主管法規共用系統，2025/3/10 修正）
7. 農業天然災害救助辦法（現行條文）
8. 公視：古坑竹林勘災不易被判不合格
9. iThome：雲林農損勘查、審計室衛星植生指標
10. 公視（2025）：丹娜絲停電、增氧機停擺與發電機補助
11. 農業部：農災 App、天氣參數與農地覆蓋物資料庫
12. 中央社：凱米颱風農業損失
13. 新頭殼：山陀兒颱風農業損失
14. 2025 年 5 月農業部公告：種植客觀證明免勘與抽樣勘查 20%
15. 農業部 2025 年 4 月 18 日農糧字第 1141108673 號公告：種植客觀證明文件
16. 中央社（2018-10-11）：彰化竹塘裸地申請颱風災損救助，公所承辦判圖利
17. University of Washington (2021). Zhao et al., deepfake geography: how AI falsifies satellite images. Cartography and Geographic Information Science
18. 理律法律事務所（2024）：電子簽章法修正重點
19. 科技新報（2025-12-23）：人工智慧基本法三讀通過
20. 農業部：災害性與災損天氣參數
21. 農業部：農災 App 多點勘災與本機調查專案
22. 農業部電子報：農試所 UAV 災損判釋
23. 愛爾蘭農業部：AMS
24. Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1173（IACS 與面積監測系統，第 2、5、7、10、11 條）
25. AMA (2024). Austria's area monitoring for CAP（ESA Φ-lab 簡報）
26. ESPI: Impact case studies – AGEA
27. European Court of Auditors (2020). Special report 04/2020: Using new imaging technologies to monitor the Common Agricultural Policy
28. Agriland：DAFM 表示逾 90% 農民回覆衛星監測通知（2023）
29. Planet / Sentinel Hub Area Monitoring：Geotagged Photo Application 說明
30. Copernicus Data Space Ecosystem (2023). CAP monitoring at national scale in Slovenia based on Copernicus data
31. European Commission JRC：Checks by Monitoring — Overview of the marker detection tool
32. 新頭殼：嘉義縣丹娜絲災損統計
33. 天相星團隊（2026）。團隊原型（團隊demo）設計資料：花蓮光復影像比對、土地建檔、作物查驗、R1–R5 作業及模型設計。團隊內部專案文件。
34. Copernicus SentiWiki：Sentinel-1 產品、空間解析度與像素間距
35. Copernicus (2026). Sentinel-1D user data opening and future plans
36. Planet: Sentinel-2 L1C & L2A
37. 工商時報（2026）：福衛八號對臺一日三次取像
38. 公視（2026）：福衛八號 2031 年前 8 顆升空
39. 聯合報：福衛九號雷達衛星發射規劃
40. Airbus：Pléiades Neo
41. UP42：ICEYE 取像模式與規格
42. NASA Black Marble product
43. 臺中市政府地政局：e-GNSS 即時動態定位應用研究
44. iThome（2024）：數發部非同步軌道衛星備援站點建置進度
45. 學位論文：衛星影像淹水辨識
46. PRO360：空拍攝影價格

47. DJI：Phantom 4 RTK specs
48. STAC: SpatioTemporal Asset Catalogs
49. W3C (2013). PROV-Overview
50. Adams et al. (2001). RFC 3161: Internet X.509 PKI Time-Stamp Protocol. IETF
51. 中央社（2021）：台南虱目魚寒害現金救助
52. Mullissa et al. (2021). Sentinel-1 SAR backscatter analysis ready data preparation in Google Earth Engine. Remote Sensing 13(10)
53. Pasquarella et al. (2023). Cloud Score+
54. Google Cloud：Accelerator-optimized machine pricing
55. AWS S3 價格整理（2026）
56. Rußwurm et al. (2020). BreizhCrops: A time series dataset for crop type mapping
57. Tseng, G., et al. (2023). Lightweight, Pre-trained Transformers for Remote Sensing Timeseries（Presto）
58. Mapping of paddy field by Sentinel-1 SAR images and cadastre data. International Journal of Remote Sensing 46(12), 2025
59. Bonafilia et al. (2020). Sen1Floods11. CVPR Workshops
60. Jakubik et al. (2023). Foundation models for generalist geospatial artificial intelligence
61. Ajadi et al. (2020). Landscape-scale crop lodging assessment using SAR images. Remote Sensing 12
62. Chauhan et al. (2020). Understanding wheat lodging using multi-temporal Sentinel-1 and Sentinel-2 data. RSE 243
63. Wu, W., et al. (2019). Cloud-based typhoon-derived paddy rice flooding and lodging detection using multi-temporal Sentinel-1&2. Frontiers of Earth Science 13(4), 682–694
64. Winter wheat lodging area extraction using deep learning with GaoFen-2 satellite imagery. Remote Sensing (2022)
65. Meneses & Blanco (2022). Rapid mapping of damages due to Typhoon Rai using Sentinel-1
66. Ke et al. (2017). LightGBM. NeurIPS
67. Romano, Patterson & Candès (2019). Conformalized quantile regression. arXiv:1905.03222
68. Ha et al. (2022). Quantifying hail damage in crops using Sentinel-2 imagery. Remote Sensing 14(4), 951
69. Ottinger et al. (2022). Mapping aquaculture ponds for the coastal zone of Asia. Remote Sensing 14(1)
70. Angelopoulos et al. (2021). Learn then Test: Calibrating predictive algorithms to achieve risk control
71. Szwarcman et al. (2024). Prithvi-EO-2.0: A versatile multi-temporal foundation model for Earth observation applications
72. U-Net for mapping banana crops using CBERS-4A imagery. ISPRS Archives XLIX-B3-2026, 907
73. Copernicus Data Space Ecosystem (2025). Re-tracing and checksum recalculation for Sentinel products（MD5、BLAKE3）
74. 天相星團隊（2026）。標準作業流程原型：sop_pipeline.py、verify.py、tamper_tests.py、credibility_eval.py、longterm_check.py 與測試結果。專案內部文件。
75. C2PA (2025). Content Credentials: C2PA Technical Specification 2.2
76. Biswas & Blanco-Medina (2021). State of the art: image hashing. arXiv:2108.11794
77. 政府憑證管理中心：政府機關公開金鑰基礎建設（GPKI）憑證及憑證廢止清冊格式剖繪
78. EUSPA (2025). Transforming agricultural monitoring: space-based smart tech（捷克 SZIF 地理標記照片試辦）

79. Microsoft Planetary Computer：Sentinel-1 RTC 與 Sentinel-2 L2A 資料集（Contains modified Copernicus Sentinel data 2024–2025）
80. 天相星團隊（2026）。《衛星測試示範：丹娜絲衛星影像分析報告》。專案內部文件，含 Sentinel-1 / Sentinel-2 處理程式與結果圖。
81. 天相星團隊（2026）。《衛星測試示範：作物判釋測試》。專案內部文件，含 fetch_s1_year.py、crop_classify_v2.py、crop_figures.py。
82. 天相星團隊（2026）。《衛星測試示範：程式報告與解析》。專案內部文件，含 skyaide_demo.py 與 run_multi_seeds.py 測試結果。
83. Parrot ANAFI Ai 技術規格與測繪功能（48 MP、digitally signed pictures、30 m 高 GSD 0.46 cm）
84. iThome：行政院要求公務機關原則上禁止採購及使用大陸廠牌資通訊產品
85. 數位時代（2024）：民航局遙控無人機檢驗、註冊與資安檢測規劃
86. 陳清福（2020）：衛星定位技術應用於潛在大規模崩塌之地表位移研究
87. INSIDE（2024）：台灣大哥大完成國內首次手機直連衛星測試
88. European Space Imaging (2021). €20.5 million agriculture framework contract by European Commission
89. Clopper & Pearson (1934). The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika 26(4)
90. Copernicus EMS (2024). Global Flood Monitoring: Annual Product and Service Quality Assessment Report 2023
91. European Commission: Copernicus Sentinel data licence
92. 中央社：福衛八號第 2 顆明年第 1 季升空、三家經銷商（2026/10/15）
93. 國家太空中心：福衛影像經銷服務
94. 個人資料保護法全文（國發會）
95. 國土測繪中心：地籍圖檔申請書
96. 臺中市大肚區公所 115 年度單位預算書
97. 行政院修正國內出差旅費報支要點對照表（2025/1/1 生效）
98. 臺中市豐原區公所：各機關加班費支給辦法與實務案例
99. 1111 人力銀行（2026）：行業薪資差距
100. LAND INFO（2026）：Satellite imagery pricing
101. SkyFi (2025). Pricing, August 2025（ICEYE SAR 與 30–50 公分光學影像單價）
102. 工商時報：溪州鄉農損勘查爭議
103. 監察院調查報告：農業部農特基金及農再基金管理營運不當案（2025/9/2）
104. 農業部：2026 年 3 月修正農業天然災害救助辦法
105. 農業保險法
106. 中央社：巴威颱風氣象參數型保單理賠
107. 農業部（2017）：農業及農地資源盤查成果
108. Taiwan News：福衛五號中美洲香蕉病害監測
109. 科技新報（2023-12-07）：數位部 AI 產品與系統評測中心啟動，十項評測項目
110. 臺北市政府訴願決定書：低收入戶資格審核案（依財稅資料認定、申請人不服申復）